

DÍA 1 – Modelado del Motor DC

Identificar los parámetros físicos del motor DC y derivar su modelo matemático usando:

- Leyes eléctricas (Kirchhoff + Faraday)
- Dinámica rotacional (Newton)
- Ecuaciones diferenciales

Para un **motor DC clásico** (como los de 6 V que usarás en el robot), los parámetros son:

Parámetro	Símbolo	Descripción	Unidad
Resistencia	R	Resistencia del bobinado	Ω
Inductancia	L	Inductancia del bobinado	H
Constante de torque	Kt	Convierte corriente en torque	Nm/A
Constante FEM	Ke	Convierte velocidad en voltaje	V·s/rad
Inercia	J	Inercia del rotor	kg·m ²
Fricción viscosa	B	Fricción mecánica	N·m·s/rad
Voltaje	V(t)	Voltaje aplicado	V
Corriente	i(t)	Corriente del motor	A
Velocidad angular	$\omega(t)$	Velocidad del eje	rad/s

Los parámetros del motor fueron estimados a partir de valores típicos de motores DC de 6 V utilizados en robótica educativa.

Derivación de la ecuación eléctrica (Kirchhoff + Faraday)

En el circuito del motor se cumple:

- Caída resistiva: $R i(t)$
- Caída inductiva: $L \frac{di(t)}{dt}$
- Fuerza contraelectromotriz (FEM): $e(t) = K_e \omega(t)$

Ley de Kirchhoff de voltajes

$$V(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + Ke\omega(t)$$

Ecuación eléctrica final

$$L \frac{di(t)}{dt} = V(t) - Ri(t) - Ke\omega(t)$$

Derivación de la ecuación mecánica (Newton para rotación)

Segunda ley de Newton rotacional

$$\sum \tau = J \frac{d\omega(t)}{dt}$$

Torques en el motor

Torque del motor:

$$\tau_m = K_t i(t)$$

Torque de fricción:

$$\tau_f = B\omega(t)$$

Ecuación mecánica

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = K_t i(t) - B\omega(t)$$

Modelo matemático completo del motor DC (EDO)

$$\begin{cases} \frac{di(t)}{dt} = \frac{1}{L} [V(t) - R_i(t) - k_e \omega(t)] \\ \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{1}{J} [k_t i(t) - B\omega(t)] \end{cases}$$

Forma en espacio de estados (requerida en el cronograma)

Definimos los estados:

$$x_1 = i(t), \quad x_2 = \omega(t)$$

Entonces:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{R}{L} x_1 - \frac{k_e}{L} x_2 + \frac{1}{L} v(t) \\ \dot{x}_2 = \frac{k_t}{J} x_1 - \frac{B}{J} x_2 \end{cases}$$

Forma matricial:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{k_e}{L} \\ \frac{k_t}{J} & -\frac{B}{J} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} v(t)$$

En esta etapa se identificaron los parámetros físicos relevantes del motor DC y se derivó su modelo matemático mediante leyes eléctricas y mecánicas. El sistema resultante se expresa como un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas que describen la dinámica eléctrica y rotacional del motor, constituyendo la base para el análisis, simulación numérica y diseño de controladores en etapas posteriores del proyecto

Día 2 Ecuación mecánica y sistema completo

Objetivo

Derivar la **ecuación mecánica del motor DC** y combinarla con la ecuación eléctrica para obtener el **modelo dinámico completo** del sistema.

Desarrollo teórico

1. Ecuación mecánica (segunda ley de Newton rotacional)

Se aplica la ley:

$$\sum \tau = J \frac{d\omega(t)}{dt}$$

Donde:

- J : momento de inercia
- $\omega(t)$: velocidad angular

2. Torques que actúan en el motor

- **Torque del motor:**

$$\tau_m = K_t \cdot i(t)$$

- **Torque de fricción:**

$$\tau_f = B \cdot \omega(t)$$

3. Ecuación mecánica final

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = K_t i(t) - B \omega(t)$$

Esta ecuación describe cómo el motor genera movimiento.

4. Ecuación eléctrica (del Día 1)

$$V(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + K_e \omega(t)$$

5. Modelo completo del motor DC

$$\begin{cases} \frac{d_i(t)}{dt} = \frac{1}{L} [V(t) - R_i(t) - k e_\omega(t)] \\ \frac{d_\omega(t)}{dt} = \frac{1}{J} [k_{ti}(t) - B_\omega(t)] \end{cases}$$

Interpretación física

- La corriente genera **torque** → movimiento
- La velocidad genera **fuerza contraelectromotriz**
- La fricción limita el movimiento
- El sistema es **dinámico y acoplado**

En el segundo día se derivó la ecuación mecánica del motor DC aplicando la segunda ley de Newton para sistemas rotacionales. Se consideraron el torque generado por el motor y las pérdidas por fricción. Posteriormente, esta ecuación se integró con el modelo eléctrico obtenido en el día anterior, obteniéndose un sistema de ecuaciones diferenciales que describe completamente el comportamiento dinámico del motor.

Resultado del Día 2

Ok Ecuación mecánica derivada
ok Modelo completo del motor
ok Sistema de ecuaciones diferenciales listo

Día 3 – Solución numérica del motor DC (Método de Euler)

Objetivo

Aplicar el **método de Euler** para obtener una **solución numérica** del modelo del motor DC y analizar su comportamiento en el tiempo.

Desarrollo teórico

1. Modelo del sistema (del Día 2)

Se parte del sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{d i(t)}{dt} = \frac{1}{L} [V(t) - R i(t) - K_e \omega(t)] \\ \frac{d \omega(t)}{dt} = \frac{1}{J} [K_t i(t) - B \omega(t)] \end{cases}$$

2. Método de Euler

El método de Euler aproxima la solución mediante:

$$x_{k+1} = x_k + h \cdot \dot{x}_k$$

Donde:

- h : paso de tiempo
 - k : instante discreto
3. Aplicación al sistema

Se discretizan las ecuaciones:

Corriente:

$$i_{k+1} = i_k + h \left(\frac{1}{L} V - R i_k - K_e \omega_k \right)$$

Velocidad angular:

$$\omega_{k+1} = \omega_k + h \left(\frac{1}{J} K_t i_k - B \omega_k \right)$$

Procedimiento

1. Definir parámetros del motor (R , L , K_t , K_e , J , B)
2. Elegir paso de tiempo h
3. Definir condiciones iniciales:
 - $i(0)=0$
 - $\omega(0)=0$
4. Aplicar un voltaje constante
5. Iterar las ecuaciones

Análisis de resultados

- La **corriente** aumenta rápidamente al inicio
- La **velocidad angular** crece progresivamente
- El sistema alcanza un estado estable
- La fricción y resistencia limitan el crecimiento

Interpretación física

- El motor no responde instantáneamente (por la inductancia)
- Existe un retraso en la aceleración
- La velocidad final depende del equilibrio de fuerzas

En el tercer día se aplicó el método numérico de Euler para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales del motor DC. Se discretizó el modelo y se simuló su comportamiento en el tiempo, obteniendo la evolución de la corriente y la velocidad angular. Los resultados permitieron analizar la dinámica del sistema y validar el modelo matemático desarrollado.

Resultado del Día 3

ok Sistema discretizado
ok Método de Euler aplicado
ok Comportamiento del motor analizado
ok Base para simulaciones futuras

Día 4 – Análisis del comportamiento del motor DC

Objetivo

Analizar el comportamiento del motor DC a partir del modelo matemático obtenido y la simulación realizada con el método de Euler.

Desarrollo

A partir de las ecuaciones diferenciales y la simulación del Día 3, se estudia cómo responde el motor ante un voltaje constante.

Se analizan los siguientes aspectos:

1. Respuesta de la corriente
- La corriente **aumenta rápidamente al inicio**

- Luego se estabiliza debido a:
- La resistencia R
- La fuerza contraelectromotriz $K_e\omega$

2. Respuesta de la velocidad angular

- La velocidad comienza desde cero
- Aumenta progresivamente
- Finalmente alcanza un valor constante

3. Estado estacionario

El sistema llega a un punto donde:

$$\frac{di}{dt} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{d\omega}{dt} = 0$$

En este punto:

- La corriente es constante
- La velocidad es constante
- El sistema es **estable**

4. Influencia de los parámetros

Se observa que:

- **Mayor resistencia (R)** → menor corriente
- **Mayor fricción (B)** → menor velocidad
- **Mayor voltaje (V)** → mayor velocidad final

Interpretación física

- El motor no responde instantáneamente debido a la inductancia
- Existe un tiempo de establecimiento
- El sistema es **estable y amortiguado**
- La energía se disipa en forma de calor y fricción

En el cuarto día se realizó el análisis del comportamiento del motor DC a partir de su modelo matemático y la simulación obtenida mediante el método de Euler. Se evaluó la respuesta de la corriente y la velocidad angular, observándose un comportamiento

estable del sistema. Asimismo, se analizó la influencia de los parámetros físicos en la dinámica del motor, verificando la coherencia del modelo con el comportamiento esperado.

Resultado del Día 4

ok Análisis de corriente
ok Análisis de velocidad
ok Identificación del estado estable
ok Interpretación física del sistema

Día 5 – Consolidación y elaboración del informe

Objetivo

Organizar, redactar y presentar de forma clara todos los resultados obtenidos durante la Semana 1 sobre el modelado del motor DC.

Desarrollo

En este día se realizó la **integración de todo el trabajo desarrollado**, incluyendo:

1. Organización del contenido

Se estructuró el informe con:

- Introducción
- Marco teórico
- Desarrollo del modelo matemático
- Resultados de simulación
- Análisis del sistema

2. Inclusión de resultados

Se incorporaron:

- Ecuaciones diferenciales del motor
- Modelo en espacio de estados
- Resultados del método de Euler
- Análisis del comportamiento

3. Revisión del trabajo

Se verificó:

- Coherencia matemática
- Correcto uso de unidades
- Claridad en las explicaciones
- Relación con el sistema físico (motor real)

4. Presentación final

Se dejó el documento:

- Ordenado
- Claro
- Listo para entrega
- Con lenguaje técnico adecuado

Día 5

Este día es clave porque:

- Une teoría + práctica
- Demuestra comprensión del sistema
- Prepara la base para las siguientes semanas

En el quinto día se realizó la consolidación del trabajo desarrollado durante la semana, organizando y estructurando el informe final. Se integraron las ecuaciones del modelo del motor DC, los resultados obtenidos mediante el método numérico de Euler y el análisis del comportamiento del sistema. Finalmente, se revisó la coherencia del contenido, obteniendo un documento claro y listo para su presentación.

Resultado del Día 5

ok Informe completo de la Semana 1

ok Modelo matemático bien documentado

ok Simulación y análisis incluidos
ok Base lista para continuar el proyecto

SEMANA 1 COMPLETA

Ya tienes:

ok Día 1 → Modelado
ok Día 2 → Ecuación mecánica
ok Día 3 → Euler
ok Día 4 → Análisis
ok Día 5 → Informe